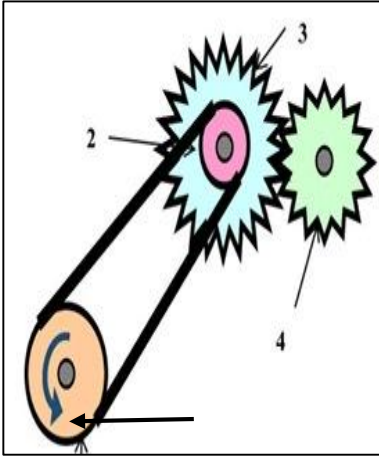


اختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (06ن)



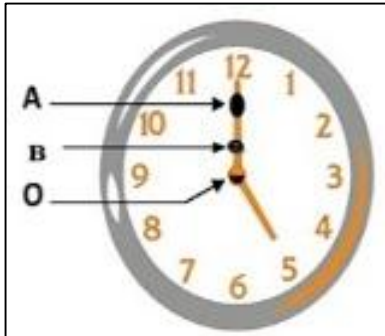
الوثيقة 1

يمثل الشكل المقابل تركيباً لنقل الحركة في محرك سيارة حيث ان العنصر الذي يتحرك أولاً هو (1) والعنصر (2) مثبت في العنصر (3)

1. سم العناصر المرقمة (1،2،3،4)
2. اذكر طرق نقل الحركة بين العنصرين (2-1) والعنصرين (4-3)؟
3. إذا علمت أن جهة دوران العنصر (1) عكس عقارب الساعة فما هي جهة دوران كل من العناصر (2، 3، 4)؟
4. كيف يمكن جعل العنصران (3- 4) يدوران في نفس الجهة؟
5. أذكر إيجابيات وسلبيات طريقة نقل الحركة بين العنصرين (1- 2):

الإيجابيات	السلبيات
.....-	-
.....-	-

التمرين الثاني: (06ن)



الوثيقة 02

لدينا النقاط (A, O, B) من مؤشر الساعة والمشار اليهم في الشكل المقابل:

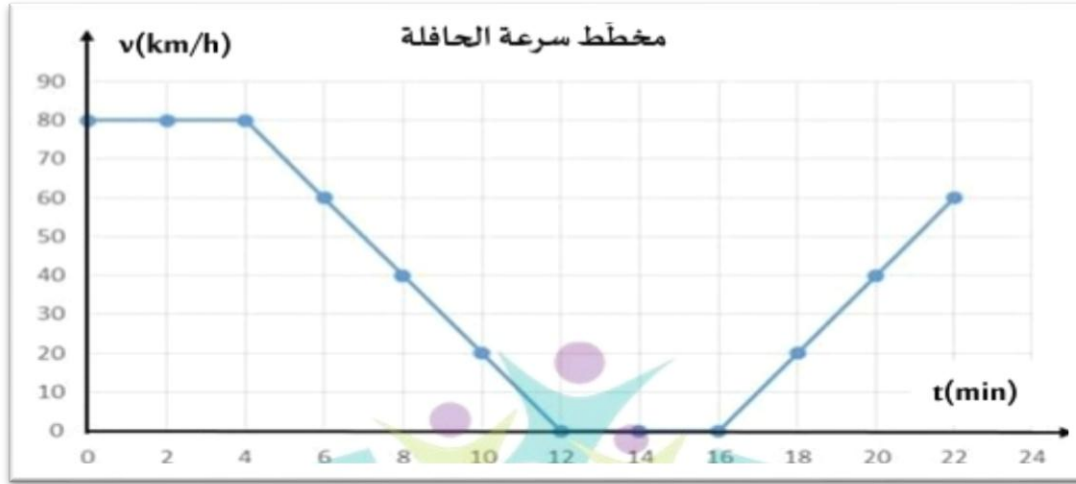
1. ما هي الحالة الحركية للنقطتين A, B بالنسبة للنقطة O ؟
علل اجابتك
2. ما نوع مسار النقطتين A, B بالنسبة للنقطة O ؟
3. استنتج نوع حركة النقطتين A, B بالنسبة ل O ؟
4. ما نوع حركة مؤشر الساعة؟ علل اجابتك
5. حدد في جدول الاختلافات بين الحركة الانسحابية الدائرية والحركة الدورانية (ميزتين لكل حركة)

الحركة الانسحابية الدائرية	الحركة الدورانية
.....-	-
.....-	-

الجزء الثاني:(12ن)

الوضعية الإدماجية:

نظمت متوسطة احمد رحلة ترفيهية لتلاميذ السنة الثانية الى "مركز الفنون والثقافة"، و أثناء الطريق صادفتهم زحمة مرورية فتوقف السائق مدة زمنية ثم اكمل السير المخطط التالي يمثل تغيرات سرعة الحافلة بدلالة الزمن لفترة معينة



الوثيقة 03

1. انطلاقا من المخطط واعتمادا على ما درست أكمل ما يلي:

المرحلة	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة

أ- احسب المسافة المقطوعة خلال المرحلة الأولى؟

ب- استنتج مدة توقف الحافلة أثناء زحمة السير

2. كم كانت السرعة في اللحظتين $t_1=8 \text{ min}$ و $t_2=14 \text{ min}$ ؟

ج. ما هو الزمن الموافق للسرعتين $V_1=40 \text{ km/h}$ و $V_2=60 \text{ km/h}$ ؟

3. تمثل الوثيقة 04 التصوير المتعاقب لحركة الحافلة خلال مرحلة من المراحل السابقة

- اعتمادا على الوثيقتين (03 و 04)، حدد المرحلة الموافقة لحركة الحافلة؟ برر اجابتك



الوثيقة 04

بالتوفيق